

국내 자율실험실(Self-Driving Lab) 현황 — 사례 중심

기준일: 2026년 8월 | 공개 보도자료·기관 발표 기준 정리

한눈에 보기

자율실험실(Self-Driving Lab, SDL)은 AI가 가설과 실험조건을 설계하고 로봇·자동화 장비가 실험을 수행한 뒤 그 결과를 AI가 다시 학습하는 '설계-실험-분석-재설계' 페루프 연구 플랫폼으로, 24시간 무인 운영을 통해 수년 걸리던 탐색을 수개월로 단축한다. 국내에서는 KIST·재료연·화학연·에너지연 등 출연(연)과 KAIST·서울대·UNIST 등 대학이 소재·촉매·이차전지 분야에서 페루프 실증에 성공했고, 2026년에는 [첨단바이오\(3년간 495억 원\)](#)와 [소재 분야 자율실험센터](#)로 확산되고 있다. 2026년 8월 11일에는 장비·AI 기업과 대학·출연(연) 등 [80여개 기관이 참여하는 국가 차원의 '자율실험실 산·학·연 협의체'](#)가 출범해 (위원장 정유성 서울대 교수) 장비·데이터 표준 정립과 실증·확산을 추진 중이다.

표 1. 국내 자율실험실(페루프 SDL) 주요 사례

기관	실험실·조직 (담당자)	주요 분야	주요 성과	자율실험 정도
KIST	계산과학연구센터 한상수 센터장·김동훈 박사 (고려대 이관영 교수 공동)	금속 나노입자· 나노소재	목표 물질 입력 → 로봇 합성 → 광특성 측정 → AI 재설계의 페루프 구현. 변수 3개짜리 소재 기준, 필요한 실험 횟수를 최대 실험 횟수의 1/500 수준으로 감축, 태양전지 활성층용 은 나노입자 개발 . 원격·다중사용자 운영체계 'OCTOPUS'로 개발시간 5배 이상 단축	★★★ 페루프 완전자율 (24h 무인)
한국재료연구원 (KIMS)	오토노머스 랩 (Autonomous Lab)	금속·구조소재 (반도체· 이차전지·수소 확장)	로봇팔 시료 이동 → 아크멜팅 → 튜브퍼니스 열처리 → XRD 정밀분석까지 전주기 자동화 . AI가 목표 특성으로부터 실험조건을 설계하고 결과를 즉시 분석해 다음 실험을 스스로 결정	★★★ 설계-합성-분석 전주기 페루프
한국화학연구원 (KRICT)	화학플랫폼연구본부 화학데이터기반연구센터 (신정호 센터장)	태양전지·촉매 등 화학소재	태양전지와 촉매 두 분야에서 로봇팔 기반 무인 실험실을 구축 중 . 페로브스카이트 태양전지의 스펙코팅 공정을 자동화한 실험실에서 숙련된 연구자가 제작한 소자에 근접한 성능을 확보 했다. 태양전지 분야는 화학소재연구본부 전남중 센터장·김범수 선임연구원 팀과 공동 수행	★★☆ 무인 실험실 운영·확장 중
KAIST × 포스코홀딩스	신소재공학과 서동화 교수팀 - 포스코홀딩스 미래기술연구원 자율탐색 실험실	이차전지 양극재	정량·혼합·펠릿화·소성·분석을 연구자 개입 없이 수행하는 자동화 시스템 + 분석 데이터를 해석해 최적 후보를 고르는 AI 모델 결합. 소재 탐색 기간 93% 단축. 기존 연구자 기반 실험 대비 12배 많은 데이터 확보	★★★ 산·학 공동 페루프 실증
한국에너지기술연구원 (KIER)	청정연료연구실 박지찬 박사 연구진	촉매 성능평가	국내 최초 로봇 기반 무인 촉매 평가 실험실. 숙련 연구원이 하루 3회 하던 촉매 사전평가를 무인으로 시간당 6회(하루 100회 이상) 수행해 월 30~50명 인력에 해당하는 생산성 확보. 다만 AI를 전폭한 '자율 수행 실험실'은 연구진이 다음 단계로 제시한 목표다	★★☆ 무인 자동화 완료, AI는 다음 단계
UNIST · IBS	인공지능 및 로봇 기반 합성 연구단 Bartosz A. Grzybowski 단장 (UNIST 화학과)	유기합성· 화학반응 네트워크	AI-로봇 플랫폼으로 하루 약 1,000회 화학반응 실험 수행. 150년 된 한츠슈 피리딘 합성의 반응 네트워크를 정밀 지도화해 기존에 알려진 7종 외에 새로운 중간체·생성물 9종을 규명, 2025년 9월 Nature 게재	★★★ 고속 페루프 탐색
서울대학교	화학생물공학부 최장욱 교수팀 스마트실험실(선도혁신연구센터)	이차전지 전해질·공정	고난도 파지·조작이 가능한 로봇 매니퓰레이터로 다중 실험 프로토콜을 수행하는 완전 자율화 기술 개발. 기계학습 기반 전해질·공정 최적화 및 열화 경로 예측 연계	★★☆ 완전자율화 기술 개발 중
이화여자대학교	멀티스케일 물질 및 시스템 연구소(MMS) OA-SDL(개방형 자율실험실) 문희리 소장(화학·나노과학과)	멀티스케일 소재·에너지· 반도체	산학협력관에 약 517㎡ 규모로 구축 중으로, 아직 본격 구동 전이라 실험 성과는 나오지 않았다. 다만 개방형(Open-Access) 자율실험실로 설계돼 외부 연구자도 클라우드 원격제어로 접속해 실험할 수 있다는 점이 다른 사례와 구분된다. 국가연구소(NRL 2.0) 선정으로 10년간 1,000억 원(연 100억 원) 블록펀딩을 받아 자율실험실 공정기술 개발에 착수	★★☆ 구축 단계(구동 전)
가톨릭대 등 6개 기관	AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실 범용: 가톨릭대 K-Cell 플랫폼 특화: DGIST(액체생검)·KAIST(감염병)· 고려대(유전자 전달체)·POSTECH(호소공학)·UNIST(오가노이드 약효평가)	첨단바이오· 신약개발	K-문샷 신약개발 가속화의 기반 사업. 3년간 총 495억 원을 투입해 범용 1개·특화 5개 자율실험실 구축, 2026년 135억 원 규모 6개 내외 과제로 착수	★★☆ 구축 착수 단계 (2026~)
한국제약바이오 협회	AI 신약개발 SDL 실습교육장 (서울, 협회 운영)	유기합성 기반 신약개발	국내 최초의 신약개발용 SDL 인프라(캐나다 Telescope Innovations 장비, 계약 3주 만에 설치). 색상 최적화·용해도 스캐닝·합성 자동화 실습 운영, 토론토대 Acceleration Consortium과 협력	★★☆ 실증·교육용 SDL 가동

※ 자율실험 정도 ★★★ 설계-실험-분석-재설계가 페루프로 무인 순환 | ★★☆ 실험 전 과정 자동화 + AI 부분 적용(사람 개입 일부 잔존) | ★☆☆ 구축 착수 단계(설비 도입·설계 진행 중)

표 2. (별도 구분) 자율실험실은 아니나 실험 자동화·AI 실험설계·드라이랩에 해당하는 사례

페루프 자율성이 아직 확인되지 않아 표 1과 분리했다. 다만 대부분 SDL을 지향점으로 명시하고 있어 향후 표 1로 이동할 가능성이 크다.

구분	기관·조직 (담당자)	주요 분야	내용 및 성과
자동화 (로봇 DBTL)	한국생명공학연구원(KRIBB) 국가바이오파운드리사업단(김하성 박사) — KAIST 공동 K-바이오파운드리	합성생물학	설계-제작-시험-학습(DBTL) 사이클을 로봇으로 자동화. 바이오파운드리 실험 전 과정을 4 단계로 표준화한 국제 공동 운영체계 프레임워크를 한국 주도로 개발(미·영·싱가포르 등 참여)
자동화 (기업)	LG 화학 자동화 실험실 / 삼성 SAIT	화학·소재	LG 화학은 반복 실험을 자동화한 실험 환경을 구축하고 AI 기반 데이터 해석까지 가능한 지능형 융합 실험실을 목표로 제시. SAIT는 ‘Self-Driving Lab’을 연구실의 미래상으로 제시하고 협의체 실증·확산 분과에 참여
자동화 (장비기업)	에이블랩스	라이프사이언스 실험 자동화	액체핸들링 로봇 NOTABLE·NOTABLE96·SUITABLE과 로봇암 연동 랩 자동화 플랫폼을 공급, 100억 원 투자를 유치하며 SDL 구축을 장기 목표로 추진
AI 실험설계	서울대 화학생명공학부 정유성 교수팀 (자율실험실 산·학·연 협의체 위원장)	AI 소재 역설계	LLM을 활용해 합성이 어려웠던 신소재를 실제 합성 가능한 형태로 재설계하는 기술 개발. 앞서 AI 역설계로 신물질 4종을 발굴하는 등 실험 전 단계의 후보 탐색을 대체
드라이랩 (AI 모델)	한국화학연구원 주관 K-MELLODDY 사업단	AI 신약 (ADMET) 예측	2024.4~2028.12, 총 348억 원 규모의 연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트. 민감 데이터를 공유하지 않고 병렬·제약사가 각자 학습하는 ADMET 예측모델(FAM) 개발
드라이랩 (인프라)	KISTI 한국과학기술정보연구원	연구데이터·계산과학	국가연구데이터플랫폼 DataON과 ScienceON LAB의 가상실험·분석 환경, AI 데이터 공유·활용 서비스를 통해 실험 없는 계산·데이터 기반 연구를 지원
기술개발 (자율랩 플랫폼)	한국기계연구원(KIMM) 임현의 연구단장	자율랩 장비·플랫폼 기술	AI가 논문을 읽어 실험 조항을 제안하면 로봇이 수행하고, 결과가 좋지 않으면 다시 실험하는 시스템을 개발 중. 로봇이 직접 다룰 수 있는 배양기·실험장비와 제어 소프트웨어를 국산 장비기업들과 함께 개발해 ‘한국형 자율랩 생태계’를 만드는 것이 목표
자동화 (대형 인프라)	포항가속기연구소(PAL) — POSTECH 부설	방사광 기반 소재 분석	3세대 PLS-II와 4세대 PAL-XFEL을 함께 운영하는 국내 유일의 대형 가속기 인프라로, 자율실험실이 필요로 하는 고속·정밀 구조분석을 뒷받침한다. 코스맥스 등 기업과 MOU를 맺어 첨단 분석 인프라를 개방(공개 자료상 페루프 자율실험 운영은 확인되지 않음)
자동화 (구축 예정)	연세대학교 K-NIBRT 사업단	바이오효약품	보건복지부 AI 활용 신약개발 사업의 바이오의약품 분야 SDL 실습 인프라 구축 기관으로 지정(유기합성 분야는 한국제약바이오협회가 담당)

참고. 정책·생태계 동향과 현재의 한계

- 국가 차원 결집 — 2026년 8월 11일 출범한 자율실험실 산·학·연 협의체는 파크시스템스·에이치비솔루션·에이블랩스 등 장비·자동화 기업이 참여하는 「기술·플랫폼·표준」, 기계연·재료연·생명연·KIST 등 출연(연)의 「연구·운영」, 삼성종합기술원·SK하이닉스·LG화학·현대차 등 수요기업의 「실증·확산」 3개 분과로 구성된다(공동간사: 국가과학 AI 연구센터·KBSI).
- 분야별 확산 — 소재 분야는 이차전지·반도체 등 전략분야별 ‘자율실험센터’와 국가소재연구데이터통합플랫폼을 함께 구축해 「소재 AI 모델-자율실험-데이터플랫폼」을 연결하는 방향이고, 바이오 분야는 K-문산 신약개발과 연계한 AI-네이티브 자율실험실 6곳이 2026년부터 착수했다.
- 남은 과제 — 개별 실험실 단위의 성과는 축적됐지만, 장비 간 연계성과 실험데이터 표준화는 여전히 보완이 필요하다 지적이 이어진다. 협의체가 표준 레퍼런스 실험실과 공통 인터페이스 정립을 우선 과제로 삼은 이유다.

출처

[1] 헬로디디, "韓 첫 '자율실험실' 산·학·연 협의체 출범"(2026.8.11)

[2] 서울경제, "'자율실험실 생태계' 시동...80여개 기관 참여"(2026.8)

[3] ZDNet Korea, "로봇이 알아서 연구...자율실험실 구축 '시동'"(2026.8.11)

[4] 머니투데이, "과기정통부, 소재 특화 독자 AI·자율실험센터 추진"(2026.4.30)

[5] 헤럴드경제, "자율실험실 구축...K-문산 신약개발 속도"

[6] 생명공학정책연구센터, "2026년 AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실사업 신규과제 공모"

[7] 세계일보, "나노소재 개발 실험 횟수 500분의 1로...AI 설계 플랫폼 개발"

[8] 서울경제, "'1만 번 실험을 24번으로...AI 동료 과학자'"

[9] 아이뉴스24, "'문어 실험실'을 아시나요"(KIST OCTOPUS 원격 자율실험)

[10] 한국재료연구원, "재료研, 인공지능 기반 전주기 자동화 연구 시스템 개발"

[11] 이코노미사이언스, "'AI가 자율적으로 실험한다' 재료研, 오토노머스 랩 개발"

[12] 대한화학회 Chemworld, "한국화학연구원 화학데이터기반연구센터"

[13] KAIST 신소재공학과, "서동화 교수팀·포스코홀딩스, 로봇팔·AI로 소재 혁신"

[14] 아시아경제, "KAIST-포스코홀딩스, 자율탐색 실험실 구축"(2025.8.3)

[15] 한국에너지기술연구원, "국내 최초 로봇 기반 무인 촉매 평가 실험실"

[16] 헬로디디, "에너지연, 무인·로봇 촉매 평가 실험실 문 연다"

[17] 인더스트리뉴스, "UNIST, 'AI·로봇이 하루 1000번 화학실험'"

[18] 인공지능신문, "UNIST 그뤼보프스키 교수팀, 자동화 플랫폼으로 화학 반응 네트워크 맵핑"(Nature, 2025.9.25)

[19] 기초과학연구원(IBS), "인공지능 및 로봇 기반 합성 연구단" 연구단 소개

[20] 서울대 AI연구원(AIIS), "선도혁신연구센터"(스마트실험실 자율화)

[21] 핀포인트뉴스, "이화여대 '멀티스케일 물질 및 시스템 연구소' 출범"(2026.1.22)

[22] 이화여대 IMMS, "Research Platforms" — OA-SDL 소개

[23] 이화여대 Na Group, "NRL 2.0 선정! 자율실험실 공정기술 개발 착수"

[24] 포항가속기연구소(PAL) 공식 홈페이지(PLS-II-PAL-XFEL-빌라인)

[25] 라이브뉴스, "코스맥스, 포항가속기연구소와 첨단 분석 인프라 MOU"

[26] 헬로디디, "'와산 장비만 바라볼 수 없다...韓 '자율랩' 생태계 만든다"

[27] 히트뉴스, "AI 신약개발 다음은 '자율실험실'...인프라 구축 필요"

[28] 메디포뉴스, "제약바이오협회 AI 신약개발자문위"(SDL 실습교육장 운영)

[29] Telescope Innovations, "Korea's First Self-Driving Lab for Pharma R&D"(2025.12.9)

[30] 한국생명공학연구원, "K-바이오파운드리, 합성생물학 국제표준 주도"

[31] LG화학, "안전은 올리고 속도는 빠르게, LG화학 자동화 실험실"(2025.12.11)

[32] 더바이오뉴스, "에이블랩스, 100억 투자 발판 '자율실험실' 속도"

[33] 서울대 공대, "정유성 교수팀, LLM 기반 신소재 재설계 기술 개발"

[34] K-MELLODDY 사업단 공식 홈페이지(연합학습 기반 신약개발 가속화 프로젝트)

[35] KISTI 국가연구데이터플랫폼 DataON

[36] J. Hwang et al., "Self-driving laboratories in Korea: a new era of autonomous discovery", Digital Discovery 5, 1968 (2026)

본 보고서의 사례·수치는 위 공개 자료에 보도·발표된 내용을 그대로 인용한 것이다. 국내 SDL 전반의 학술적 개관은 Digital Discovery(2026) 리뷰 논문을 참고할 수 있다.